

Análisis del Problema y Plan de Acción

Proyecto: Sistema de Gestión Académica (SGA-DO) Módulo 1: Análisis del Problema

1. El Contexto y la Problemática (El "Dolor" del Negocio)

Ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de manejar grupos pequeños a miles de estudiantes y profesores en múltiples países. Sin embargo, detrás de ese éxito, existe una crisis operativa severa: a pesar de ser una empresa tecnológica, su departamento de Control de Estudios sigue gestionando toda la información con un archivo de Excel compartido (**Alumnos_y_Profesores_General.xlsx**).

Depender de esta herramienta ofimática tradicional ha generado tres cuellos de botella críticos que afectan el día a día de la empresa:

1. Falta de Integridad de Datos: Al no haber validaciones automáticas, el tipeo humano es el responsable de llenar el Excel de "basura". Es común encontrar cédulas o IDs duplicados, nombres mal escritos o alumnos asignados a programas que no les corresponden. Esto genera desconfianza en la información.
2. Falta de Persistencia Confiable (Punto Único de Fallo): Toda la base de la academia recae en un solo archivo físico. Si alguien cierra el archivo sin guardar, si se corrompe o si se va la energía eléctrica, se pierden horas de trabajo. No hay un sistema de respaldo ni una base de datos que garantice que la información esté segura en el disco duro.
3. Cuello de Botella en Certificación: Al final de cada periodo académico, saber quién se gradúa es un caos. Un empleado debe abrir el Excel, revisar fila por fila, calcular el promedio manualmente aplicando las reglas de cada programa, y luego copiar y pegar los nombres de los aprobados para enviarlos a Recursos Humanos. Este proceso manual retrasa la entrega de diplomas por semanas.

2. Requerimientos del MVP (Producto Mínimo Viable)

Para solucionar esta crisis, no se necesita una plataforma web compleja de inmediato, sino un "Motor Core" (backend) que automatice la lógica del negocio. Los requerimientos clave que identifiqué para este prototipo son:

- Un sistema de consola (CLI) interactivo que presente un menú de 7 opciones.
- Persistencia inmediata en archivos de texto plano (**.txt**) para asegurar que la data sobreviva a cualquier apagón.
- Clases orientadas a objetos para modelar a las Personas y los Programas Académicos.
- Reglas de evaluación automáticas (polimórficas) que eliminen el cálculo manual de promedios.
- Estructuras de datos clásicas (Pila y Cola) para mitigar errores de tipeo y automatizar la exportación de certificados.

3. Plan de Acción (La Solución Técnica Lógica)

Para llevar a cabo este desarrollo, mi plan lógico de trabajo se dividió en los siguientes pasos:

- Desarrollo en Consola y Persistencia: Construir un menú que funcione en un bucle continuo. Cada vez que se registre un alumno o profesor, el sistema hará un *flush* (escritura inmediata) en los archivos **alumnos.txt** y **profesores.txt**. Esto soluciona el problema de persistencia; si el programa se cierra de golpe, los datos ya están en el disco duro.
- Herencia y Abstracción: Implementar Programación Orientada a Objetos (POO). Crearé una clase base abstracta **Persona** (con cédula, nombre y correo), de la cual heredarán **Alumno** y **Profesor** para no duplicar código.
- Polimorfismo para las Notas: Este es el corazón de la automatización. Crearé una jerarquía para **ProgramaAcademico**. Cada clase hija (**Curso**, **Diplomado**, **Bootcamp**) será responsable de evaluarse a sí misma mediante un método sobrescrito. El Curso aprueba con 10, el Diplomado con 14, y el Bootcamp reprueba automáticamente si tiene

una sola nota menor a 14. Esto elimina por completo los cálculos manuales.

- Estructuras de Datos para Control:
 - Pila (LIFO): Implementaré un sistema de "Deshacer" (Ctrl+Z). Si un empleado comete un error de tipeo al ingresar una nota, la estructura de Pila permitirá remover la última nota ingresada de forma segura.
 - Cola (FIFO): Para los certificados, el sistema iterará a los alumnos, encolará a los que devuelvan "APROBADO" y los procesará en orden de llegada para exportarlos automáticamente al archivo **certificados_pendientes.txt**.

En resumen, mi plan es reemplazar el Excel por un sistema automatizado, que no se caiga por errores de tipeo, y que tenga la lógica de evaluación programada de forma limpia usando estructuras de datos clásicas y los conceptos de POO aprendidos en el diplomado.